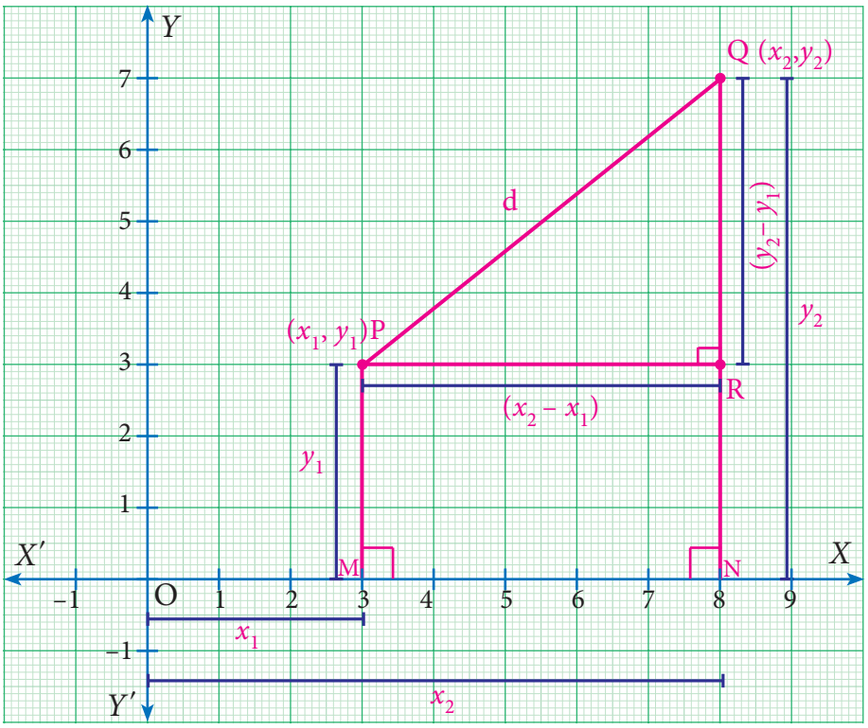


படம் 5.18

இங்கு $PR \perp NQ$

மேலும் $PR = MN$ (செவ்வகம் $MNRP$ இன் எதிர்ப் பக்கங்கள்)

$= ON - OM$ (O இல் இருந்து தொலைவு)

$= x_2 - x_1$ .....(1)

மற்றும் $RQ = NQ - NR$

$= NQ - MP$ (செவ்வகம் $MNRP$ இன் எதிர்ப்பக்கங்கள்)

$= y_2 - y_1$ .....(2)

படி 2 ΔPQR இல் R ஒரு செங்கோணம் ($PR \perp NQ$).

$PQ^2 = PR^2 + RQ^2$ (பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி)

$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (வர்க்க மூலத்தின் மிகைப்பகுதி)

குறிப்பு

இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு

- $P(x_1, y_1)$ மற்றும் $Q(x_2, y_2)$ என்ற இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவிற்கான வாய்ப்பாடு $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.
- PQ இன் தொலைவு = QP இன் தொலைவு

  $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
- $P(x_1, y_1)$ மற்றும் ஆதிப்புள்ளி $O(0,0)$ இக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $OP = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

5 Cordinate TM.indd 210 02/12/2022 21:03:32